

泛 函 分 析

孙炯等编著

目 录

第零章 绪论	1
0.1 从数学分析、线性代数到泛函分析	1
0.1.1 泛函分析的研究对象和方法	1
0.1.2 实例	2
第一章 距离空间	13
1.1 距离空间的基本概念	13
1.1.1 距离空间的定义	13
1.1.2 距离空间的例	14
1.1.3 收敛点列的定义和性质	18
1.1.4 距离空间中收敛的“含义”	19
1.2 开集和连续映射	23
1.2.1 开球、闭球	23
1.2.2 内点、开集、领域、等价的距离	24
1.2.3 连续映射	26
1.3 闭集 可分性 列紧性	28
1.3.1 距离空间的闭集	28
1.3.2 闭集的结构	29
1.3.3 可分的距离空间	31
1.3.4 列紧的距离空间	32
1.4 完备的距离空间	34
1.4.1 Cauchy列 完备的定义	34
1.4.2 完备与不完备距离空间的例	36
1.4.3 距离空间的完备化	39
1.5 完备距离空间的性质和一些应用	42
1.5.1 闭球套定理	42
1.5.2 Baire纲定理	43
1.5.3 不动点, 压缩映射原理	44
1.5.4 压缩映射原理的应用	46
习题 1	49

第二章 线性赋范空间	55
2.1 赋范空间的基本概念	55
2.1.1 赋范空间和Banach空间的定义	55
2.1.2 范数的连续性	56
2.1.3 范数与距离的关系	57
2.1.4 赋范空间的完备化	58
2.2 赋范空间的例	59
2.2.1 连续函数空间	59
2.2.2 L^p 空间	59
2.2.3 l^p 空间	65
2.2.4 $*L^p$ 空间的收敛性	66
2.3 赋范空间的凸集和子空间	66
2.3.1 凸集	66
2.3.2 子空间	67
2.3.3 Riesz引理	68
2.4 等价的范数有限维赋范空间	69
2.4.1 等价的范数	69
2.4.2 有限维空间	71
2.4.3 有限维赋范的几何特征	72
2.5 赋范空间的进一步性质	73
2.5.1 赋范空间中的级数	73
2.5.2 赋范空间的乘积空间	74
2.5.3 $*L^p$ 空间的商空间	75
习题 2	77
第三章 内积空间与Hilbert空间	81
3.1 内积空间的基本性质	81
3.1.1 内积空间的定义	81
3.1.2 由内积生成的范数	82
3.1.3 内积和相应范数的关系	84
3.1.4 完备的内积空间	85

3.2 正交与正交分解	87
3.2.1 正交的定义	87
3.2.2 正交补集	87
3.2.3 最佳逼近	89
3.2.4 Hilbert空间的正交分解	91
3.3 正交系和正交基	92
3.3.1 内积空间中的正交系	93
3.3.2 正交投影	94
3.3.3 正交基	94
3.4 Bessel 不等式和正交列的完备性	96
3.4.1 Bessel 不等式	96
3.4.2 正交列的完备性	98
3.4.3 例	100
3.5 可分的Hilbert 空间	102
3.5.1 线性无关组的正交化	102
3.5.2 可分的Hilbert 空间与 l^2 等距同构	103
习题 3	104
第四章 有界线性算子	109
4.1 有界线性算子与线性泛函	110
4.1.1 有界线性算子与线性泛函的定义	110
4.1.2 有界线性算子组成的赋范空间	111
4.1.3 例子	113
4.1.4 有界线性算子范数的计算	116
4.2 有界线性算子空间的收敛与完备性	117
4.2.1 有界线性算子空间中的收敛性	117
4.2.2 有界线性算子空间的完备性	119
4.3 一致有界原则	120
4.3.1 一致有界	120
4.3.2 强连续意义下的完备性	122
4.3.3 共鸣定理的应用	123

4.4 开映像定理与逆算子定理	125
4.4.1 逆算子	125
4.4.2 开映射定理	126
4.4.3 逆算子定理	128
4.5 闭算子与闭图像定理	129
4.5.1 闭算子的定义	129
4.5.2 闭算子的例	131
4.5.3 闭图像定理	131
习题 4	132
第五章 共轭空间和共轭算子	137
5.1 Hahn-Banach定理	137
5.1.1 Hahn-Banach 定理	137
5.1.2 Hahn-Banach 定理的推论和应用	139
5.2 共轭空间	141
5.2.1 共轭空间的概念	141
5.2.2 $L^p[a, b]$ 的共轭空间 ($1 < p < \infty$)	141
5.2.3 空间 c 的共轭空间	145
5.2.4 $C[a, b]$ 的共轭空间	146
5.3 Riesz 定理和 Hilbert 空间上的共轭算子	148
5.3.1 Riesz 表示定理	148
5.3.2 Hilbert 空间上的共轭算子	150
5.4 自共轭的有界线性算子	152
5.4.1 有界自共轭算子的定义、例	153
5.4.2 自共轭算子的性质	153
5.4.3 Cartesian 分解	156
5.5 * Banach 空间上的共轭算子, 弱收敛	156
5.5.1 Banach 空间上的共轭算子	156
5.5.2 自反性	159
5.5.3 弱收敛	160
习题 5	162

第六章 线性算子的谱理论	167
6.1 谱集和正则点集	167
6.2 有界线性算子谱的性质	169
6.2.1 有界线性算子的谱	169
6.2.2 有界线性算子的谱半径	173
6.3 紧线性算子	175
6.3.1 紧线性算子的定义和例	175
6.3.2 紧线性算子的性质	177
6.3.3 弱列紧	179
6.3.4 紧算子的有穷秩逼近	180
6.4 紧线性算子的谱	181
6.4.1 紧线性算子的特征值	181
6.4.2 紧算子的谱集	183
6.4.3 例	185
6.5 有界自共轭线性算子的谱	186
6.5.1 正常线性算子的谱	186
6.5.2 有界自共轭算子的谱	188
6.5.3 紧的正常算子的谱分解	190
6.5.4 极大极小原理	192
6.6 * 投影算子的加权和	193
6.6.1 单位分解和投影算子的加权和	194
6.6.2 投影算子的加权和的性质	195
6.6.3 投影算子的加权和的谱	196
习题 6	199
习题 6.6	206
附 录	213
I 线性空间	213
I.1 线性空间的概念	213
I.2 线性无关和线性相关	214
II 有界变差函数空间 $V[a, b]$	216
II.1 空间 $V[a, b]$	216
参考文献	219